

Trilha

Fórum

Projeto 5 - Armazenando Dados, Processamento e Armazenamento de Dados em Tempo Real - Parte 3/3

video

06:14

Projeto 5 - Convertendo e Visualizando o Conteúdo de Arquivos Parquet - Parte 1/2

videolivro

01:23

Projeto 5 - Convertendo e Visualizando o Conteúdo de Arquivos Parquet - Parte 2/2

video

03:52

Projeto 5 - Conclusão

video

02:16

Manipulação de Erros e Novas Tentativas em Cluster Kafka e Spark

e-book

01:51

Otimizações Para Alto Throughput em Cluster Kafka e Spark

e-book

01:41

Arquivos Usados Neste Capítulo

pdf

Bibliografia, Referências e Links Úteis

pdf



Manipulação de Erros e Novas Tentativas em Cluster Kafka e Spark

A manipulação de erros e novas tentativas em um cluster que integra Kafka e Spark é essencial para garantir a resiliência e a confiabilidade no processamento de dados. Ambas as tecnologias possuem mecanismos específicos para lidar com falhas, evitando perdas ou duplicações de dados.

Manipulação de Erros e Novas Tentativas no Kafka

Tentativas na Produção:

- O Kafka permite configurar o número de tentativas de reenvio de mensagens em caso de falhas (ex.: retries no produtor).
- O produtor também define um tempo máximo de espera (delivery.timeout.ms) e o intervalo entre tentativas (retry.backoff.ms).

?

Suporte

?

Suporte



Tópicos de letras mortas (DLT):

- Quando mensagens falham repetidamente (por exemplo, devido a dados inválidos), elas podem ser enviadas para um tópico de mensagens mortas (Dead Letter Topic), onde ficam armazenados para análise posterior.

Configuração de ACKs:

- O comportamento do Kafka ao lidar com falhas depende do nível de confirmação (acks) configurado. Com acks=all, o Kafka só considera a mensagem entregue após ser replicada em todas as réplicas, reduzindo a probabilidade de perda.

Tentativas no Consumo:

- Os consumidores podem implementar lógica de reprocessamento ao falhar na leitura ou processamento de mensagens, salvando o offset somente após o processamento bem sucedido.

Manipulação de Erros e Novas Tentativas no Spark Streaming

Reprocessamento de Dados:

- O Spark Streaming pode reprocessar dados falhos automaticamente. Se uma tarefa falhar, o Spark tentará reexecutá-la com base no mecanismo de RDDs imutáveis e DAGs de execução.

Ponto de verificação:

- O uso de checkpoints permite salvar o estado intermediário do processamento e os offsets lidos do Kafka. Em caso de falhas, o Spark reinicia o último checkpoint registrado, evitando retrabalho.

Configuração de Retries:

- O Spark configura tentativas de reprocessamento por meio do parâmetro spark.task.maxFailures. Se o número de falhas exceder o limite, o aplicativo poderá falhar completamente, a menos que haja um mecanismo de fallback.

Fila de mensagens mortas (DLQ):

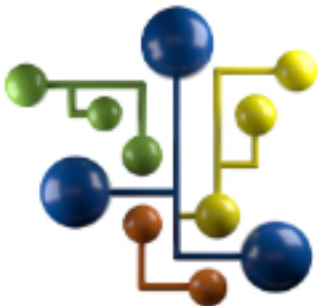
- Para mensagens que não podem ser processadas mesmo após vários experimentos, o Spark pode empurrá-las para uma fila de mensagens mortas (geralmente outro tópico no Kafka) para análise manual.

?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

